



INFORME LÍNEA BASE - MEDIO BIÓTICO

FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO

“PLANTA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CORONEL”,

COMUNA DE CORONEL

Junio, 2017

EQUIPO DE PROFESIONALES

✓ **Responsable del Estudio**

Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión del Medio Ambiente



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	8
4	METODOLOGÍA.....	9
4.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES.....	9
4.1.1	ANTECEDENTES BIOBIOGRÁFICOS.....	9
4.1.2	RECOPILACIÓN DE DATOS EN TERRENO	10
4.1.3	RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN.....	11
5	ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	12
6	RESULTADOS	13
6.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 13	
6.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	15
6.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN	21
7	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	22
8	REFERENCIAS	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de estudio del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).	7
Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).	9
Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	11
Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio.	16
Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Límites del área de estudio del proyecto “Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel”, provincia de Concepción.	7
Figura 2: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto "Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel", comuna de Coronel (UTM/UPS; Huso 18H; Sistema WGS 84).....	8
Figura 3: Transectos de franja lineal construidos en el área de influencia del proyecto "Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel".	10
Figura 4: Fisionomía general del área de influencia del proyecto. (A) Zona arbustiva. (B) (D) Cuerpo de agua asociado al proyecto. (C) Pradera ruderal.	14
Figura 5: Fisionomía general del área de influencia del proyecto. (A) (C) Ribera canal. (B) Arboleda. (C) (E) (F) Pradera ruderal.	14
Figura 6: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo y el número total de las especies.....	15
Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia del proyecto. (A) <i>Lupinus arboreus</i> . (B) <i>Daucus carota</i> . (C) <i>Silybum marianum</i> . (D) <i>Muehlenbeckia hastulata</i> . (E) <i>Rubus ulmifolius</i> (F) <i>Solanum nigrum</i>	19

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares enmarcados en la Línea de Base del Medio Biótico del proyecto “Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel”, ubicado en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, Región del Biobío.

La región del Biobío se localiza en el contexto climático de Chile central, que corresponde a una de las cinco regiones del planeta bajo la influencia de un clima mediterráneo (Breckle & Walter 2002). El clima mediterráneo se caracteriza por un régimen estacional de precipitaciones y temperaturas, con una estación invernal fría y húmeda, y una estación estival cálida y seca (Aschmann 1984). Según la clasificación de Amigo & Ramírez (1998) el macrobioclima mediterráneo se distribuye principalmente en la zona central de Chile, asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes a *ca.* 31° S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta *ca.* 37° S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse solo en la depresión intermedia, desapareciendo definitivamente a 39° S. Dentro de las subclasificaciones (Amigo & Ramírez 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, cuya extensión geográfica es la mayor de todos los bioclimas mediterráneos, abarcando todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación en este macrobioclima se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El hotspot chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°S. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3 % (1.957) de ellas son endémicas de este hotspot.

La información presentada en este capítulo corresponde a los resultados de una campaña de terreno, realizada en un período otoñal, en la comuna de Coronel, con el objetivo de identificar los componentes florísticos y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel”, y determinar si existen elementos que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación presente en una campaña otoñal en el área de influencia del proyecto “Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel”, ubicado en la provincia de Concepción.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a un polígono de 2,63 hectáreas aproximadamente, determinados por los límites perimetrales del proyecto (Figura 1), ubicado en la provincia de Concepción, en la comuna de Coronel, región del Biobío. En la Tabla 1 se establece el polígono del área de estudio según las coordenadas geográficas del proyecto.



Figura 1: Límites del área de estudio del proyecto “Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel”, provincia de Concepción.

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de estudio del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este	Sur
V-1	662822	5906154
V-2	662921	5906130
V-3	662845	5905944
V-4	662711	5905967
V-5	662754	5906097
V-6	662791	5906088

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.

Para el proyecto "Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel", el área de influencia corresponde al polígono determinado por los límites del proyecto delimitado por caminos, y 100 mt de zona buffer hacia el oeste. Esta área es considerada debido a que el proyecto contempla la corta de vegetación, por lo que debe considerar el espacio geográfico posible a afectar. En la Figura 2 y Tabla 2 se establece el polígono del área de influencia según las coordenadas geográficas del proyecto.



Figura 2: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto "Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel", comuna de Coronel (UTM/UPS; Huso 18H; Sistema WGS 84).

Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este	Sur
V-1	662784	5906167
V-2	663028	5906116
V-3	662984	5905987
V-4	662879	5906000
V-5	662828	5905890
V-6	662794	5905894
V-7	662813	5905950
V-8	662708	5905967

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos cualitativos, y se interpretaron los resultados.

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

4.1.1 ANTECEDENTES BIOBLOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de estudio. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El ecosistema se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, durante el día 06 de Junio de 2017.

Considerando la homogeneidad del terreno detectada y el área de influencia del proyecto (4,73 há), se prospectó la zona de estudio mediante un recorrido zig-zag de la totalidad del polígono (Figura 3). Para realizar el estudio completo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.



Figura 3: Transectos de franja lineal construidos en el área de influencia del proyecto "Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel".

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 08 y 14 de Junio de 2017). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), Trepadoras epífitas y parásitas

(Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

4.1.3 RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN

Como se señaló anteriormente, para el muestreo de flora se realizó un recorrido completo del área de influencia. Se identificó la vegetación presente en cada uno de los transectos y se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

5 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultada en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2015 (primer al undécimo proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

6 RESULTADOS

6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación según Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se encuentra inserta en el piso vegetal **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia***. Corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*, y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

La composición florística se caracteriza por la presencia de las especies *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitique*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teline monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae* (Moore, 1926; Amigo *et al*, 2000).

La corta reiterada y la quema de vegetación produce grandes alteraciones en el piso vegetal, pero la presión de pastoreo en estas áreas costeras es considerablemente menor. Ha sido muy degradado, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisionomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical (Balduzzi *et al*, 1982). La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata*, provoca la invasión de especies introducidas como *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa* (San Martín y Donoso, 1995). Esta unidad constituye los matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* (Amigo *et al*, 2000).

En la actualidad, en el área de estudio, el piso vegetal se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los

elementos florísticos originales no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación de origen introducida. La cubierta general corresponde a una pradera ruderal, con presencia de especies hidrófitas asociadas a una zona húmeda, donde destaca la presencia de *Polygonum persicaria*, *Juncus bufonius*, *Schoenoplectus californicus*, *Cyperus eragrostis* y ejemplares del género *Lemna*. El estrato arbustivo es el dominante dentro del área de influencia, destacando las especies *Lupinus arboreus* y *Rubus ulmifolius*.

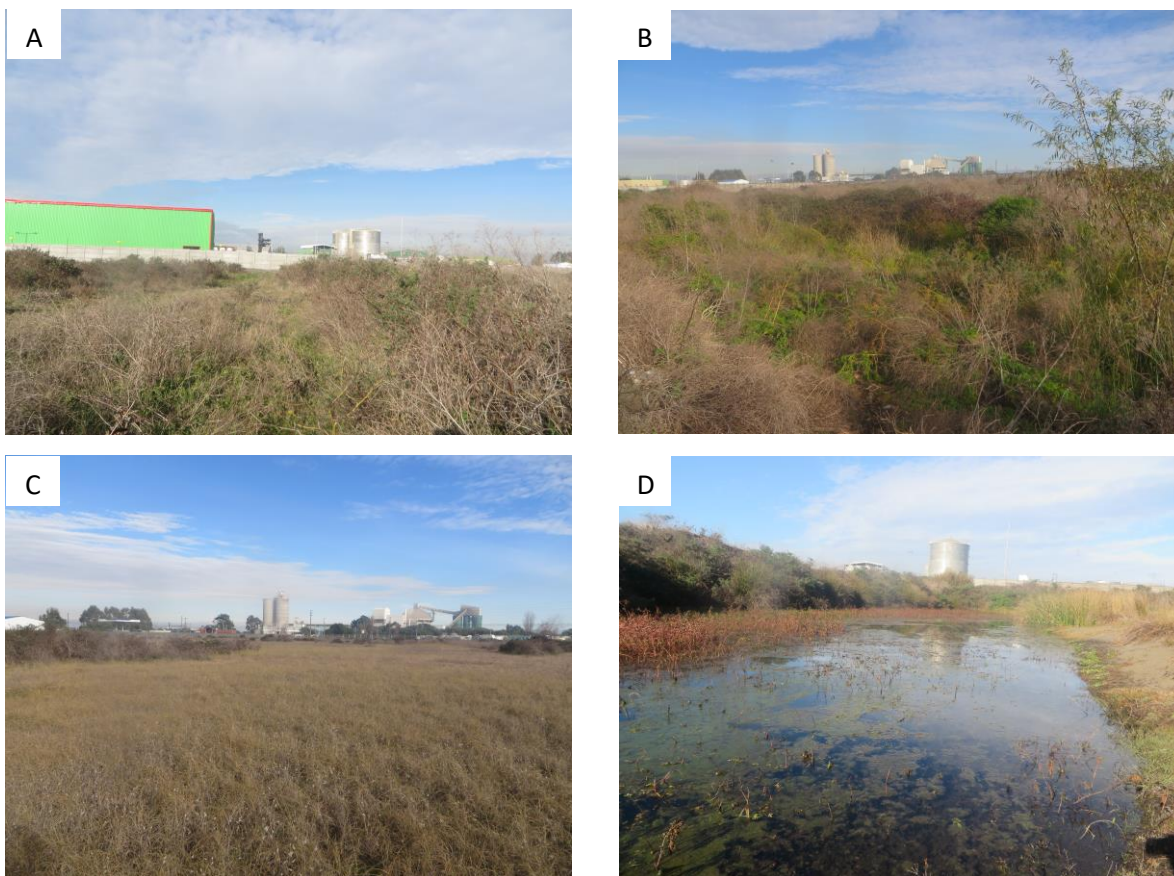


Figura 4: Fisionomía general del área de influencia del proyecto. (A) Zona arbustiva. (B) (D) Cuerpo de agua asociado al proyecto. (C) Pradera ruderal.

6.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 53 taxones a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de dicotiledóneas (Magnoliopsida) correspondieron a Asteraceae con diez especies, seguida por la familia Fabaceae con cuatro especies. Para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la más numerosa con cinco especies. Con respecto al origen de esta flora, existe una predominancia de especies introducidas, con un 72% del total, mientras que las nativas están representadas por un 28%, de las cuales sólo una posee un origen endémico (Figura 6). Con respecto a la forma de crecimiento, las especies herbáceas son las mejor representadas, con un 83%, seguido por las arbustivas con un 13%, y finalmente las arbóreas sólo alcanzan el 4%.

En la Tabla 4 se presenta la flora identificada (ejemplos en Figura 7), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

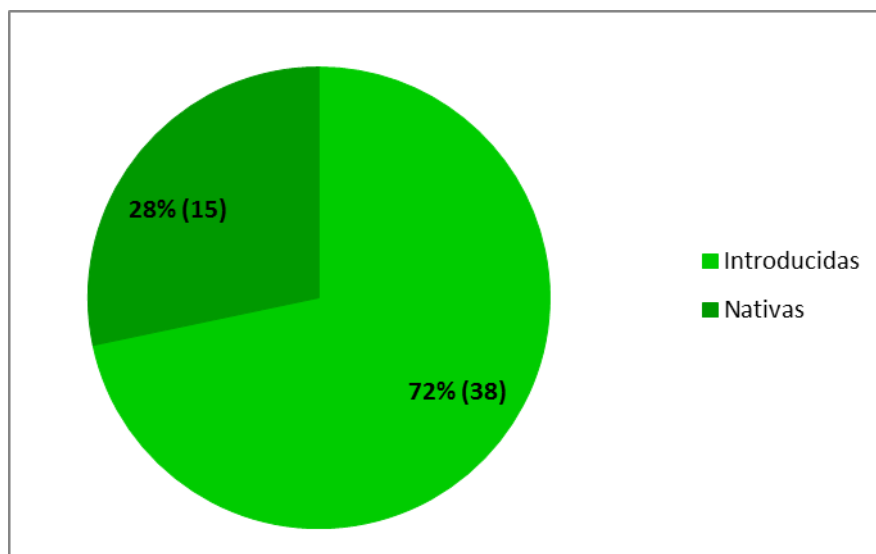


Figura 6: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo y el número total de las especies.

Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Cyperaceae	1. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Herbácea	N
		2. <i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.)	Junco	Herbácea	N
	Juncaceae	3. <i>Juncus bufonius</i> L.	Junco	Herbácea	N
	Poaceae	4. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I
		5. <i>Briza maxima</i> L.	Tembladera, tatiana	Herbácea	I
		6. <i>Cortaderia selloana</i> (Schult & Schult)	Cola de zorro	Herbácea	N
		7. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto pelillo	Herbácea	I
		8. <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Pasto largo, cola de ratón	Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	9. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
		10. <i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
	Araceae	11. <i>Lemna gibba</i> L.	Lenteja de agua	Herbácea	I
		12. <i>Lemna minuta</i> Kunth	Lenteja de agua	Herbácea	N
	Asteraceae	13. <i>Ambrosia elatior</i> L.	Artemisa	Herbácea	N
		14. <i>Baccharis pingraea</i> DC	Chilquilla	Herbácea	N
		15. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I
		16. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		17. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I
		18. <i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Herbácea	I
		19. <i>Matricaria recutita</i> L.	Manzanilla	Herbácea	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
		20. <i>Silybum marianum</i> (L)	Cardo mariano	Herbácea	I
		21. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue caballuno, nilgue	Herbácea	I
		22. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
	Aizoaceae	23. <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina)	Doca	Herbácea	E
		24. <i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.)	Rayito de sol	Herbácea	I
	Boraginaceae	25. <i>Echium vulgare</i> L.	Viborea, hierba azul	Herbácea	I
	Brassicaceae	26. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
	Chenopodiaceae	27. <i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Herbácea	I
	Elaeocarpaceae	28. <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina)	Maqui	Arbórea	N
		29. <i>Escallonia leucantha</i> J. Remy	Siete camisas	Arbustiva	N
	Euphorbiaceae	30. <i>Euphorbia lathyrus</i> L.	Árbol lechero	Herbácea	I
	Fabaceae	31. <i>Cytisus scoparius</i> (L.)	Retama negra	Arbustiva	I
		32. <i>Genista monspessulana</i> (L.)	Retamilla	Arbustiva	I
		33. <i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho, altramuz	Arbustiva	I
		34. <i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Herbácea	I
	Fumariaceae	35. <i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	I
	Geraniaceae	36. <i>Erodium cicutarium</i> (L.)	Alfilerillo	Herbácea	I
		37. <i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Herbácea	N
	Lamiaceae	38. <i>Marrubium vulgare</i> L.	Toronjil cuyano	Herbácea	I
	Oxalidaceae	39. <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Savi	Oxalis	Herbácea	N
	Plantaginaceae	40. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Herbácea	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
		41. <i>Plantago major</i> L.	Llantén mayor	Herbácea	I
	Polygonaceae	42. <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Quilo, voqui negro, mollaca	Arbustiva (trepadora)	N
		43. <i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I
		44. <i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I
		45. <i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I
		46. <i>Rumex crispus</i> L.	Romaza, lengua de vaca	Herbácea	I
	Rosaceae	47. <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.)	Hierba de la perlilla	Arbustiva	N
		48. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarza	Arbustiva	I
	Rubiaceae	49. <i>Galium hypocarpium</i> (L.)	Relbún	Herbácea	N
	Salicaceae	50. <i>Salix viminalis</i> L.	Sauce Mimbre	Arbórea	I
		51. <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Herbácea	I
	Solanaceae	52. <i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Herbácea	I
		53. <i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba mora	Herbácea	I

Origen: N = nativa, E = endémica, I = introducida.



Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia del proyecto. (A) *Lupinus arboreus*. (B) *Daucus carota*. (C) *Silybum marianum*. (D) *Muehlenbeckia hastulata*. (E) *Rubus ulmifolius* (F) *Solanum nigrum*.

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que la especie dominante corresponde a *Lupinus arboreus*, la que se encuentra distribuida en toda el área de influencia. En el estrato herbáceo destaca las especies *Daucus carota*, *Taraxacum officinale*, *Hypochaeris radicata* y *Sisymbrium officinale*, principalmente (Tabla 6).

Tabla 5. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Especies	Abundancia
1. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	+
2. <i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.)	+
3. <i>Juncus bufonius</i> L.	r
4. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	+
5. <i>Briza maxima</i> L.	+
6. <i>Cortaderia selloana</i> (Schult & Schult)	r
7. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	+
8. <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	+
9. <i>Conium maculatum</i> L.	+
10. <i>Daucus carota</i> L.	+
11. <i>Lemna gibba</i> L.	r
12. <i>Lemna minuta</i> Kunth	r
13. <i>Ambrosia elatior</i> L.	r
14. <i>Baccharis pingraea</i> DC	r
15. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	r
16. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	+
17. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	+
18. <i>Lactuca serriola</i> L.	r
19. <i>Matricaria recutita</i> L.	r
20. <i>Silybum marianum</i> (L)	+
21. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	r
22. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	+
23. <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina)	r
24. <i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.)	r
25. <i>Echium vulgare</i> L.	r
26. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	+
27. <i>Chenopodium album</i> L.	r
28. <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina)	r
29. <i>Escallonia leucantha</i> J. Remy	r
30. <i>Euphorbia lathyris</i> L.	+

Especies	Abundancia
31. <i>Cytisus scoparius</i> (L.)	r
32. <i>Genista monspessulana</i> (L.)	+
33. <i>Lupinus arboreus</i> Sims	1
34. <i>Trifolium repens</i> L.	r
35. <i>Fumaria capreolata</i> L.	r
36. <i>Erodium cicutarium</i> (L.)	r
37. <i>Geranium core-core</i> Steud.	r
38. <i>Marrubium vulgare</i> L.	r
39. <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Savi	r
40. <i>Plantago lanceolata</i> L.	+
41. <i>Plantago major</i> L.	r
42. <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	+
43. <i>Polygonum persicaria</i> L.	+
44. <i>Rumex acetosella</i> L.	r
45. <i>Rumex conglomeratus</i> Murray	+
46. <i>Rumex crispus</i> L.	+
47. <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.)	r
48. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	1
49. <i>Galium hypocarpium</i> (L.)	+
50. <i>Salix viminalis</i> L.	r
51. <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	r
52. <i>Datura stramonium</i> L.	r
53. <i>Solanum nigrum</i> L.	+

6.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Ninguna de las especies nativas u endémicas presentes en el área de influencia del proyecto se encuentra en estado de conservación según el RCE.

7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Planta Peróxido de Hidrógeno Coronel”, ubicado en la comuna de Coronel, región del Biobío. Los resultados corresponden a una campaña otoñal, y se basó en una prospección completa del área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en el ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto que corresponde principalmente a una pradera ruderal, con escasos representantes de la composición florística original. El ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto se encuentra conformado por especies herbáceas principalmente, donde destaca la presencia de *Daucus carota*, *Conium maculatum*, *Sisymbrium officinale*, *Taraxacum officinale*, *Hypochaeris radicata*, *Schoenoplectus californicus* y *Cyperus eragrostis*. En el estrato arbustivo, la especie *Lupinus arboreus*, corresponde a la más abundante.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 53 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (83%), seguidas por las arbustivas (13%), y algunas especies arbórea (4%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 72% del total de las especies. Solo se registró un 28% de especies nativas. Estos datos reflejan el alto grado de modificación histórico que existe en el área. Del total de especies nativas registradas no se registraron especies con estado de conservación.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra intervenida prácticamente en su totalidad, donde se pueden apreciar un reemplazo de la vegetación original por vegetación de plantas vasculares introducidas. Por tanto, no existen especies nativas con estado de conservación que pudieran sufrir pérdida de individuos debido a la ejecución del proyecto.

8 REFERENCIAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Arroyo MTK, Marticorena C, Matthei O & Cavieres L. 2000. Plant invasions in Chile: present patterns and future predictions. In: Mooney HA & Hobbs R (eds.), *Invasive Species in a Changing World*. Island Press, New York, pp. 385-421.

Armesto JJ, Rozzi R, Smith-Ramírez C, & Arroyo MTK. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) *Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

Aschmann H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

Breckle SW & Walter H. 2002. *Walter's vegetation of the earth*. SpringerVerlag, Berlin-Heidelberg - New York.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. *Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37*: 21-55. Zurich.

Espinoza N. 1996. *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI –Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. *Landscape Ecology* 2: 73-80.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. *Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Hechenleitner P, Gardner M, Thomas P, Echeverría C, Escobar B, Brownless P y Martínez C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188p.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Martcorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Martcorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line).

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB & Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853-858.

Quiroz C, Pauchard A, Martcorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Serra MT, Gajardo R & CABELLO A. 1986. *Porlieria chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal. 23 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107.